

公開実用平成 2—23409

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U) 平2—23409

⑬ Int. Cl.⁵

A 01 C 3/06

識別記号

庁内整理番号

6838—2B

⑭ 公開 平成2年(1990)2月16日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

⑮ 考案の名称 堆肥散布機

⑯ 実 願 昭63—102203

⑰ 出 願 昭63(1988)8月1日

⑱ 考 案 者 渡 辺 和 雄 茨城県龍ヶ崎市栄町4357—7

⑲ 考 案 者 助 川 廣 美 茨城県龍ヶ崎市5064—8

⑳ 出 願 人 東洋運搬機株式会社 大阪府大阪市西区京町堀1丁目15番10号

㉑ 代 理 人 弁理士 岩越 重雄 外1名

明 細 書

1. 考案の名称

堆肥散布機

2. 実用新案登録請求の範囲

移動可能な機体と、機体に設けられて堆肥を収容するホツパと、ホツパの底部に設けられて堆肥をホツパの後部へ搬送するオーガと、ホツパの後部に設けられてここを開閉するシャッタと、ホツパの後部下方に設けられて堆肥を後方へ散布するディスクスプレツダと、から構成した事を特徴とする堆肥散布機。

3. 考案の詳細な説明

（産業上の利用分野）

本考案は、堆肥を散布する際に用いられる堆肥散布機（マニアスプレツダ）の改良に関する。

（従来の技術）

従来、この種の堆肥散布機としては、例えば第5図に示したものが知られている。

当該堆肥散布機100は、基本的には、移動可能な機体101と、機体101に設けられて

(1)

堆肥を収容するホツパ 1 0 2 と、ホツパ 1 0 2 の底部に設けられて堆肥をホツパ 1 0 2 の後部へ搬送するベルトコンベア 1 0 3 と、ホツパ 1 0 2 の後部手前に設けられてここを開閉するリヤゲート 1 0 4 と、ホツパ 1 0 2 の後部に設けられて堆肥を後方へ散布するビータ 1 0 5 と、から構成されている。

ところが、この様なものは、ベルトコンベアを用いていたので、ホツパに収容された堆肥全体が後方へ移動する事に依り荷重移動が大きい、ベルトが堆肥の過収容に依り損傷し易く耐久性に乏しい、ベルトの張り調整が常に必要で保守に手間が掛る、堆肥がベルトの下側から落ちてフレームやタンクやブレーキ機器等に貯つてこれらを腐蝕する、という難点があつた。

（考案が解決しようとする課題）

本考案は、叙上の問題点に鑑み、これを解消する為に創案されたもので、その目的とする処は、荷重移動が小さく、耐久性に優れ、保守が容易で、フレームやタンクやブレーキ機器等が



腐蝕しない堆肥散布機を提供するにある。

（課題を解決するための手段）

本考案の堆肥散布機は、移動可能な機体と、機体に設けられて堆肥を収容するホツパと、ホツパの底部に設けられて堆肥をホツパの後部へ搬送するオーガと、ホツパの後部に設けられてここを開閉するシャツタと、ホツパの後部下方に設けられて堆肥を後方へ散布するディスクスプレツダと、から構成した事に特徴が存する。

（作 用）

機体は、前進される。

オーガを作動させると、ホツパに収容された堆肥がホツパの後部へ移動される。

この時、ホツパに収容された堆肥は、オーガに沿つて平均に移動されるので、荷重移動が少ない。

オーガは、剛体で調整箇所がないので、耐久性に優れ、保守が容易となる。

シャツタを作動させると、ホツパの後部が開閉される。

(3)



ホツパの後部が開かれると、オーガに依り搬送された堆肥がホツパの後部から排出されて下方に落下する。

ホツパの後部が閉じられると、ホツパに収容された堆肥がホツパの後部から排出される事がない。

ディスクスプレッダを作動させると、ホツパの後部から排出されて下方に落下した堆肥が後方へ散布される。

(実 施 例)

以下、本考案の実施例を、図面に基づいて説明する。

第 1 図は、本考案の実施例に係る堆肥散布機を示す側面図。第 2 図は、第 1 図の平面図。第 3 図は、ディスクスプレッダを示す平面図。第 4 図は、第 1 図の背面図である。

堆肥散布機 1 は、機体 2 、ホツパ 3 、オーガ 4 、シャッタ 5 、ディスクスプレッダ 6 とからその主要部が構成されている。

機体 2 は、移動可能なものである。



この例では、荷台を除いたトラック、所謂自走車両にしてある。

ホツパ 3 は、堆肥を収容するものである。

この例では、底部が断面略 W 型を呈して居り、上部には入口 7 が、後部には左右の出口 8 が形成してある。

而して、ホツパ 3 は、トラック 2 のフレーム 9 上に設けてある。

オーガ 4 は、ホツパ 3 の底部に設けられて堆肥をホツパ 3 の後部へ搬送するものである。

この例では、左右に設けてあり、夫々回転軸 10 と螺旋羽根 11 とから成っている。

回転軸 10 の前端は、ホツパ 3 の前壁に設けた軸受（図示せず）に回転可能に支持されている。

回転軸 10 の後端は、ホツパ 3 の出口 8 に遊嵌された後、軸受 12 に回転可能に支持されている。

軸受 12 は、ホツパ 3 の後壁に付設したブラケット 13 に設けてある。

螺旋羽根 11 は、堆肥をスムーズに送る為に前方から後方へ行くに従ってピッチが漸次大きくなる様にしている。

而して、各オーガ 4 は、図略しているが、回転軸 10 の前端がホツパ 3 の前側に設けたチェーン sprocket 機構、歯車減速機構を介して油圧モータ（固定式）に連繫されて居り、油圧モータには、油圧ポンプ（可変式）が接続されている。

シャッタ 5 は、ホツパ 3 の後部に設けられてここを開閉するものである。

この例では、左右に設けてあり、夫々オーガ 4 の回転軸 10 に遊嵌されてホツパ 3 の出口 8 を開閉する環状を呈して居り、アーム 14 の下端に横軸 15 に依り枢結されている。

アーム 14 は、ブラケット 13 に回転可能に支持された横方向のシャフト 16 に付設されている。

而して、シャッタ 5 は、シャフト 16 に付設したリンク 17 とブラケット 13 との間に介設

した油圧シリンダ 18 に依り第 1 図の実線で示す閉位置から鎖線で示す開位置まで開閉移動する様にしている。

ディスクスプレッダ 6 は、ホツパ 3 の後部下方に設けられて堆肥を後方へ散布するものである。

この例では、左右に設けてあり、夫々円板 19 とこの上に放射状に付設した羽根 20 とから成つて居り、トラック 2 のフレーム 9 に取付けた支持板 21 上に旋回可能に設けられている。

支持板 21 には、第 4 図に示す如く、彎曲状の固定案内板 22 とこれの外側に旋動可能に枢結された可動案内板 23 とが設けられている。

而して、ディスクスプレッダ 6 は、支持板 21 に設けた油圧モータ（固定式）24 に連繫されて居り、油圧モータ 24 には、図略した油圧ポンプ（可変式）が接続されている。

尚、ホツパ 3 の後部には、シャツタ 5 とディスクスプレッダ 6 を覆うカバー 25 が設けられて居り、これは、シャフト 16 に取付けられ、

シャッタ 5 と同期して第 1 図の実線で示す非散布位置から鎖線で示す散布位置まで開閉する様にしてある。

次に、この様な構成に基づいて作用を述解する。

機体 2 は、第 1 図、第 2 図の左側へ前進される。

機体 2 は、トラックにしてあるので、自走する事ができる。

油圧ポンプ（可変式）に依り油圧モータを駆動して歯車減速機構、チェーンsproケット機構を介してオーガ 4 を回転作動させると、ホツパ 3 に収容された堆肥がホツパ 3 の後部、つまり出口 8 へ移動される。

この時、ホツパ 3 に収容された堆肥は、オーガ 4 に沿つて平均に移動されるので、荷重移動が少ない。

この為、例えばトラック 2 が軟弱地を走行してもタイヤがとられる事がない。

オーガ 4 は、剛体で調整箇所がないので、耐

久性に優れ、保守が容易となる。

油圧シリンダ 18 を伸縮してリンク 17、シャフト 16、アーム 14 を介してシャッタ 5 を開閉作動させると、ホツパ 3 の後部、つまり出口 8 が開閉される。

シャッタ 5 を第 1 図の鎖線で示す如く、開作動して出口 8 が開かれると、オーガ 4 に依り搬送された堆肥が出口 8 から排出されて下方に落下する。

この時、シャッタ 5 の開度を変えると、出口 8 から排出される堆肥の量が可変される。

シャッタ 5 を開作動すると、カバー 25 が第 1 図の鎖線で示す如く、散布位置になる。

シャッタ 5 を第 1 図の実線で示す如く、閉作動して出口 8 が閉じられると、堆肥が出口 8 から排出される事がない。

この為、堆肥洩れが完全になくなり、公道走行中にこれを汚す事がない。

シャッタ 5 を閉作動させると、カバー 25 が第 1 図の実線で示す如く、非散布位置になり、

シャッタ 5 並びにディスクスプレツダ 6 が覆われる。

油圧ポンプ（可変式）に依り油圧モータ（固定式）24 を駆動してディスクスプレツダ 6 を旋回作動させると、出口 8 から排出されて下方に落下した堆肥が後方へ散布される。

この時、堆肥は、固定案内板 22 と可動案内板 23 に案内されるので、広範囲に亘つて均一に散布される。

可動案内板 23 を旋動させると、散布幅を可変する事ができる。

ディスクスプレツダ 6 は、出口 8 より下方に設けてあるので、出口 8 から排出された堆肥は、落下中にはぐされる。

この為、ディスクスプレツダ 6 に依る散布効率が向上すると共に、ディスクスプレツダ 6 自体をコンパクトにする事ができる。

尚、機体 2 は、先の実施例では、自走車両であつたが、これに限らず、例えば被牽引車両であつても良い。

オーガ 4、シャツタ 5、ディスクスプレツダ 6 は、先の実施例では、二つであつたが、これに限らず、例えば一つや三つ以上でも良い。

シャツタ 5 は、先の実施例では、揺動式であつたが、これに限らず、例えば昇降式でも良い。

(考案の効果)

以上既述した如く、本考案に依れば、次の様な優れた効果を奏する事ができる。

- (1) 機体、ホツパ、オーガ、シャツタ、ディスクスプレツダとで構成し、とりわけ、オーガを用いたので、荷重移動が少なく、耐久性に優れ、保守が容易で、フレームやタンクやブレーキ機器等が腐蝕する事がない。
- (2) ホツパの後部を開閉するシャツタを設けたので、堆肥洩れが完全になくなり、公道走行中にこれを汚す事がない。
- (3) ホツパの後部下方にディスクスプレツダを設けたので、ホツパの後部から排出された堆肥が落下中にほぐされ、この為、ディスクスプレツダに依る散布効率が向上すると共に、

ディスクスプレツダ自体をコンパクトにできる。

4 図面の簡単な説明

第1図は、本考案の実施例に係る堆肥散布機を示す側面図。

第2図は、第1図の平面図。

第3図は、ディスクスプレツダを示す平面図。

第4図は、第1図の背面図。

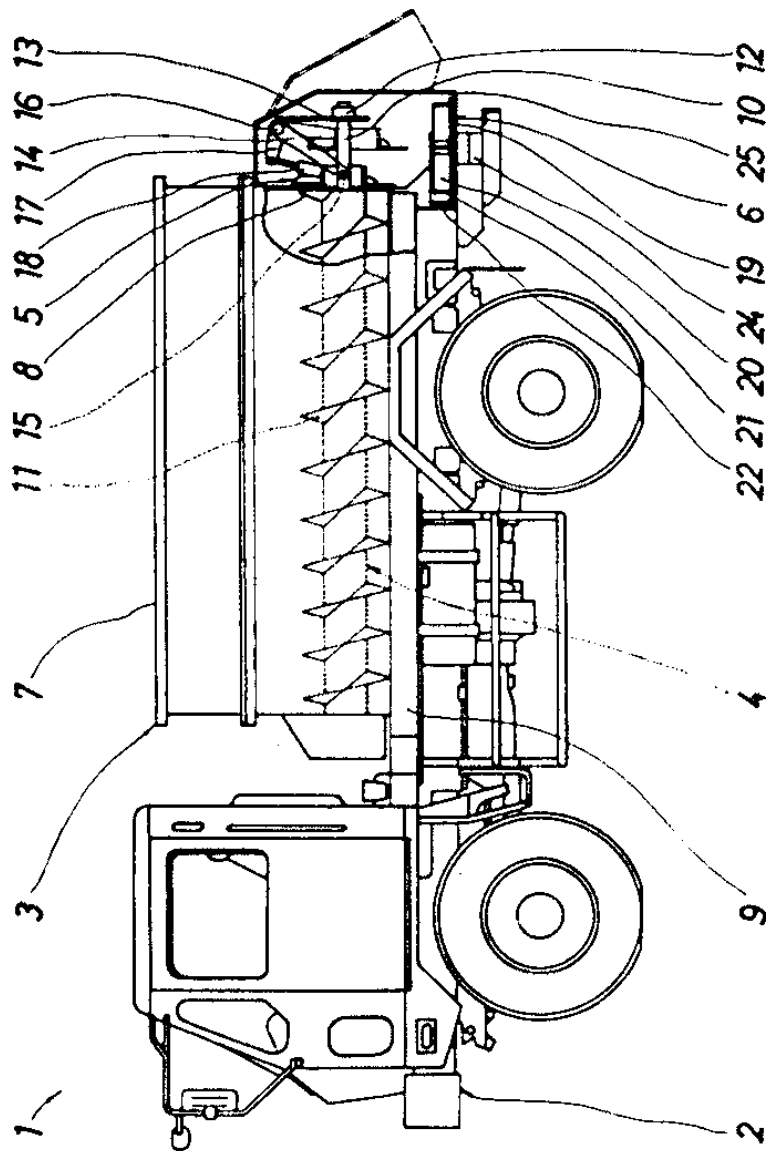
第5図は、従来の堆肥散布機を示す要部縦断側面図である。

- 1 …… 堆肥散布機
- 2 …… 機 体
- 3 …… ホ ツ パ
- 4 …… オ ー ガ
- 5 …… シ ャ ツ タ
- 6 …… ディスクスプレツダ

出願代理人 弁理士 岩 越 重 雄

他 1 名

第 1 図



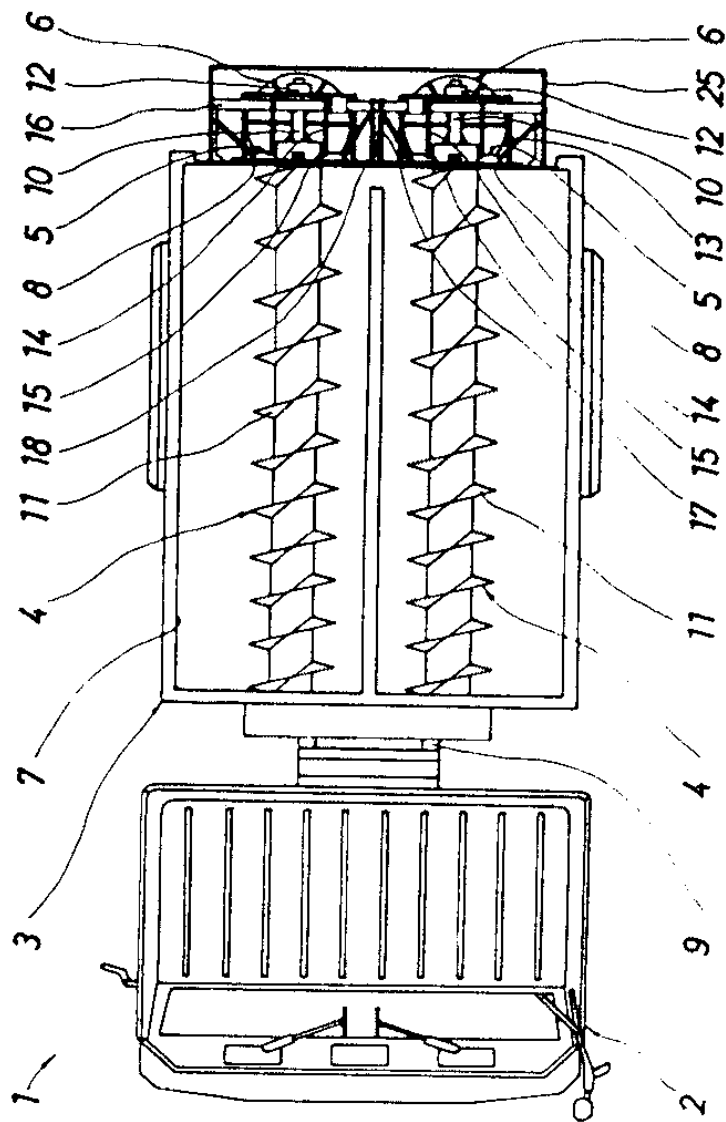
特許

136

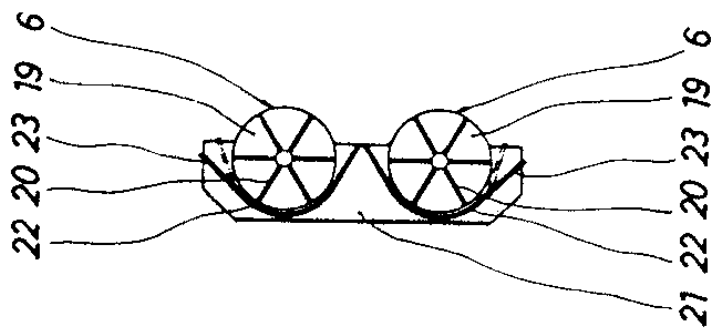
実用 2-23409

出願代理人 弁理士 岩越重雄 他1名

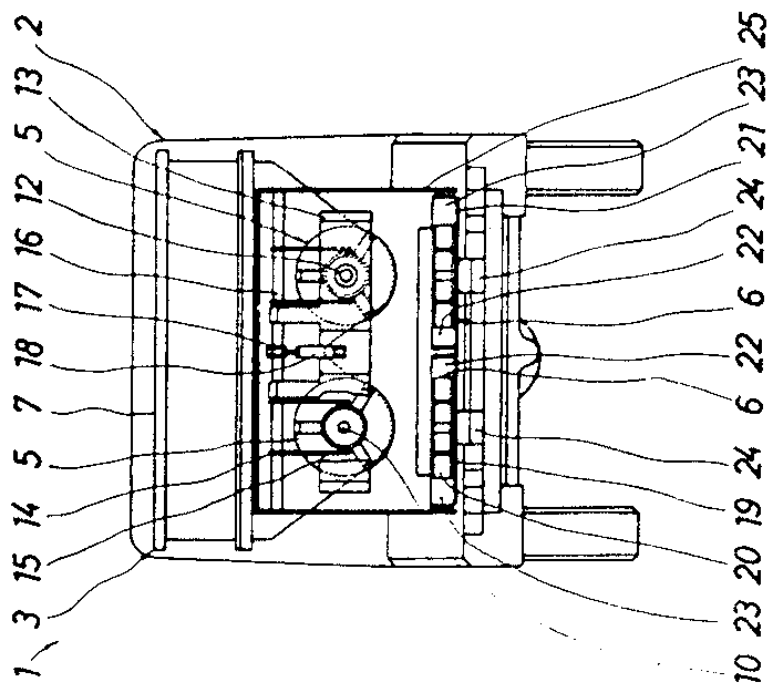
第 2 図



第 3 図



区ノ
ノ
按



第 5 图

